Traceability 보충자료

TABLE XIV
제안된 출처 기반 traceability dimension (미측정)

ID	필수 correspondence	단위 분자/분모
TR01	task, 정확한 artifact revision/digest, activity, actor 의 identity/activity binding	complete slot / required slot
TR02	request/input → rule version → evaluated check/result → decision	complete chain / inventoried decision
TR03	decision → 관측 state/artifact effect 와 before/after 근거	complete correspondence / outcome-required decision
TR04	triggering failure → corrective package → exact revalidation → result	complete repair chain / actual repair attempt
TR05	forward requirement → artifact → verification 및 reverse in-scope change mapping	forward/reverse 를 별도 보고
TR06	non-author 가 선언된 audit/replay target 을 독립 실행	exercised target / declared target

미측정 제안이며 score 수집 · 검증은 없다. Codebook/일차 출처: 데이터 및 코드 가용성.

I. 제안된 traceability instrument (미측정)

제안 construct 는 observable requirement/artifact/action/outcome 의 recoverable correspondence 이지 correctness/hidden reasoning/developer skill/player benefit 이 아니다. 각 차원 d 에 대해 팔 중립 관찰자 inventory U_d 와 각 단위 u 의 필수 link $L_d(u)$ 를 동결한다. N_d 는 U_d 의 적용 가능한 단위 수이고 n_d 는 그중 모든 필수 link 가 검증된 단위 수다. Independent assessor 가 exact source/version, 모든 raw-evidence 관계 ·locator 를 확인할 때만 unit=1 이며 missing/inaccessible/stale/contradicted/unverified 는 이유와 함께 0 이다. Inventory 가 완전하고 $N_d > 0$ 일 때만 n_d/N_d 를 보고하며 disagreement 와 seeded-corruption control 도 보고한다. 가중 composite 는 사용하지 않는다. 불완전 inventory 는 INDETERMINATE 로 관찰된 수와 inventory gap 을 보고한다. N/A 는 독립 근거로 비적용성이 확인된 경우에만 허용한다. Repair 의 경우 실제 시도 0 건을 독립적으로 확인해야 하며 빈 log 는 근거가 아니다. PASS, FAIL, NOT_RUN, STAGE_NOT_REACHED, OUT_OF_SCOPE, MISSING 을 구분하고 `stage_not_reached`≠ PASS 다.